«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» · WIN TO BE DONE · ASTANA IT UNIVERSITY

Сначала покупатель — затем инвестиции

Деньги на модуль комплекса открываются только после трёх доказательств: сырьё подтверждено, обработка испытана, покупатель согласован

Просим сегодня: Устав стадии 0, 90 дней проверки до 750 млн ₸, точка решения 2 февраля 2027 года

70 млрд ₸
лимит, не превышаем

−25–35%
захоронения к базе весового учёта

6 спринтов
по 2 недели до решения

02.02.2027
точка решения go / no-go

02 · АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

400 тыс. т — это мощность приёма, а не переработки: реально 45–75 тыс. т товарных фракций

1. Источник

360 тыс. т/год (оценка). Органика 38%, бумага 15%, пластик 14%, стекло 9%, металл 4%, прочее 20%

→

2. Сбор

Дворы: 4 фракции + остаток. Крупные источники: магазины, рынки, столовые. Тара: 5–10 магазинов

→

3. Вывоз

Оператор: маршруты по фракциям, весы и GPS

→

4. Обработка

Приёмка и контроль качества → модульная сортировка → биологическая обработка органики

Товарные фракции

45–75 тыс. т/год (допущение) → только покупателю с согласованными условиями

Компост

Из чистой органики, если есть покупатель и качество подтверждено

Стабилизат

Из смешанного остатка; не товар, отдельный показатель

Полигон

Остаток. Цель −25–35% от базы, измеренной весовым учётом

Факты

70 млрд ₸ без доп. средств · 750 млн ₸ на 90 дней · оплачено 450 млн · 26 мес., 4 уже прошли

Оценки

Состав — выборка, не год · площадки не обследованы · 400 тыс. т — проектная

Заявления сторон

+15% цены — слова поставщика · 6 800 подписей не проверены · сбыт — только намерение

Каждый модуль финансируется только после трёх доказательств

Модуль	1. Сырьё подтверждено	2. Обработка испытана	3. Покупатель согласован
Сухие фракции бумага, пластик, металл, стекло	объём и засорённость по пилоту	тест сортировки, образцы	договор с ценой и объёмом
Органика рынки, столовые, дворы	чистота потока у крупных источников	компост: испытание качества	покупатель компоста
Тара (Pfand-пилот) бутылки и банки в 5–10 магазинах	число возвратов и цена одного возврата	чистый ПЭТ и алюминий	переработчик берёт партию
Остаток то, что не стало товаром	объём после сортировки	стабилизация	законный маршрут на полигон

Правило: капитальные деньги на модуль открываются, только когда все три доказательства есть. Город покупает результат (качество фракций, остаток, надёжность), а не «линию на 400 тыс. т».

Германия показывает: у каждого потока свой маршрут, ответственный и источник денег

Страна	Практика	Для Армана
Германия	Pfand: залог ≥ 0,25 € на одноразовую тару, возврат в магазине; ответственность производителей за упаковку; с 2005 г. запрет захоронения необработанных отходов	Пилот возврата тары в 5–10 магазинах (бонус без залога); производители и импортёры — в финансирование
Южная Корея	Пищевые отходы собираются отдельно, оплата по весу	Начать органику с рынков, столовых, ресторанов
Италия, Contarina	Плата зависит от объёма остаточного мусора	Модель PAYT за 90 дней, пилот в 2027 после решения маслихата
Словения, Любляна	Центр повторного использования: ремонт и перепродажа	Небольшой модуль, социальные рабочие места
Швейцария	Остаток — на энергетическую утилизацию, отдельно от вторсырья	Остаток считаем отдельным потоком; новый МСЗ в базу не включаем

Главный урок Германии шире Pfand: у каждого потока свой маршрут, ответственный и источник денег. Низкое захоронение там держится и на сжигании, и на обработке остатка, а не только на переработке.

Шесть писем — шесть сторон: каждая получает ответ с датой, переработчик становится соавтором



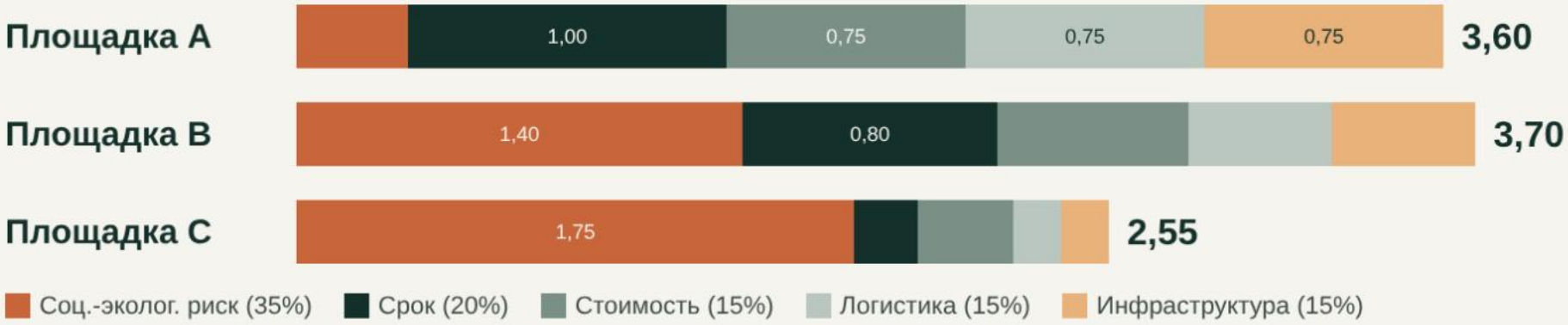
Жители
Встреча до 18.11, совет, обсуждение 20.01

Маслихат
Ответ до 18.11, график раскрытия

Финслужба
Прогноз 30.11, далее ежемесячно

Поставщик
Требования 02.12, без обязательств

Рабочая база — B; A и B обследуем, C отпадает по срокам и цене



Фильтр да/нет до баллов

Санитарно-защитная зона и экологическая оценка. Для A (0,8 км до жилья) — под вопросом.

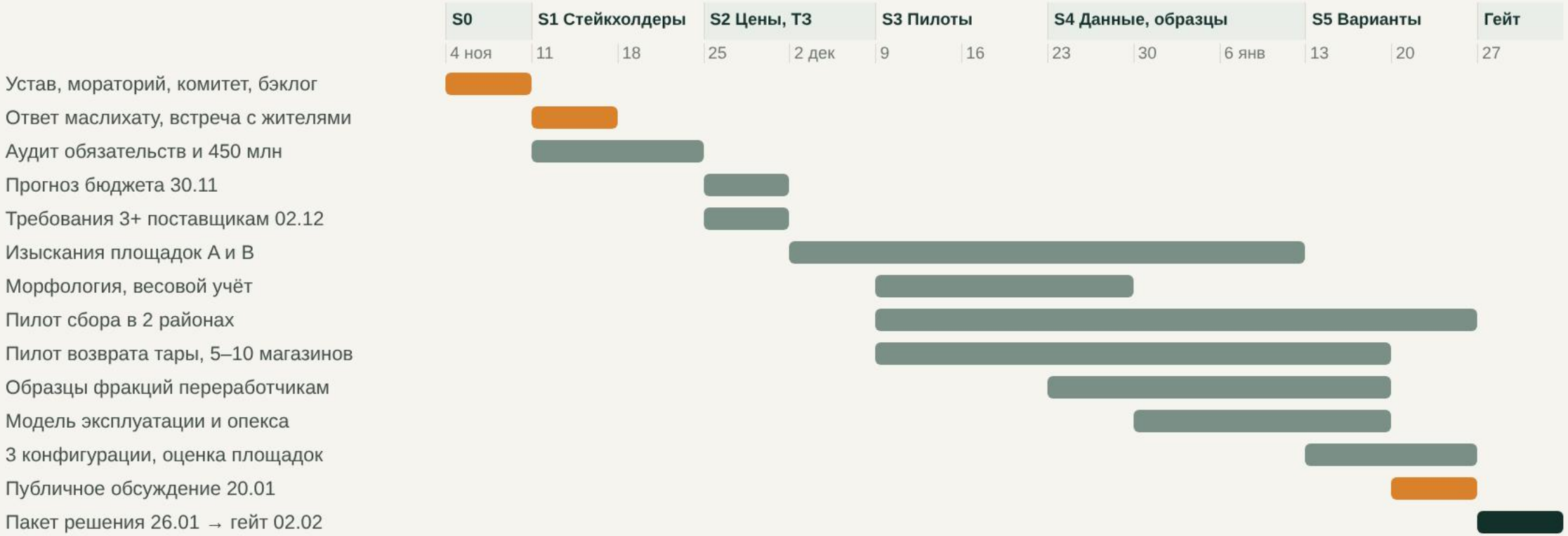
Чувствительность

Если вес социального риска < 30%, лидирует A. Поэтому решаем по изысканиям, а не по мнениям.

Площадка	До жилья	Подготовка	Срок	До центра	Сети / дороги
A	0,8 км	1 млрд ₸	3 мес.	7 км	есть / есть
B — база	5 км	3 млрд ₸	5 мес.	19 км	частично / модернизация
C	12 км	5 млрд ₸	8 мес.	28 км	нет / строительство

07 · СПРИНТ-ПЛАН ЗАПУСКА · 4 НОЯБРЯ – 2 ФЕВРАЛЯ

Гибридный подход: 6 спринтов по 2 недели внутри одного гейта



Каждый спринт

Планирование · стендап 3 раза в неделю · обзор с заказчиком · ретро

Управление

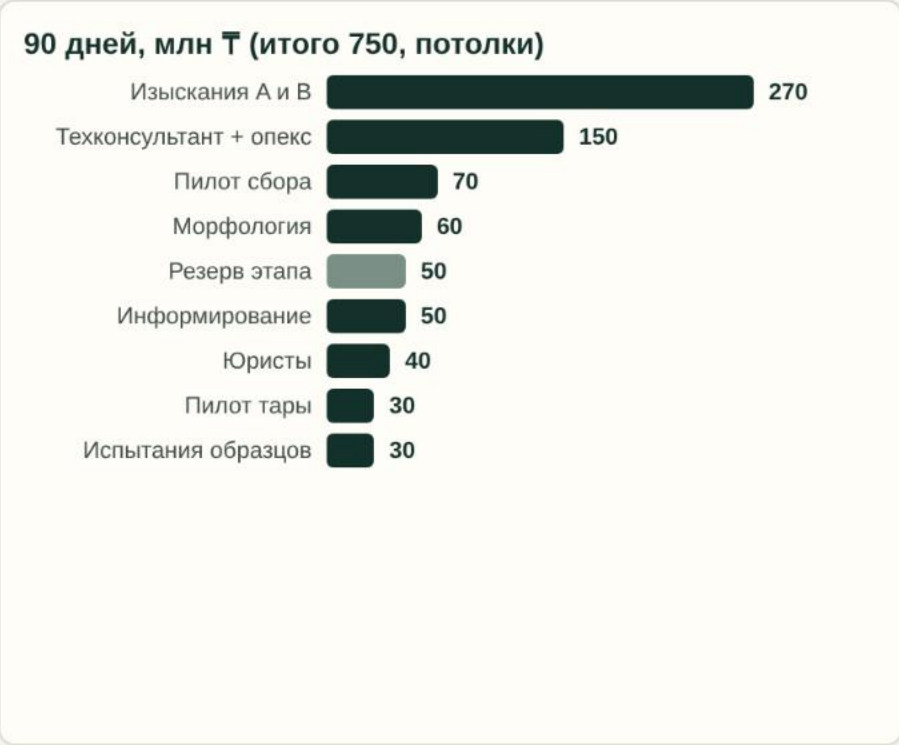
Бэклог и Kanban · RACI · реестр рисков · изменения > 1% или 1 мес. — комитет

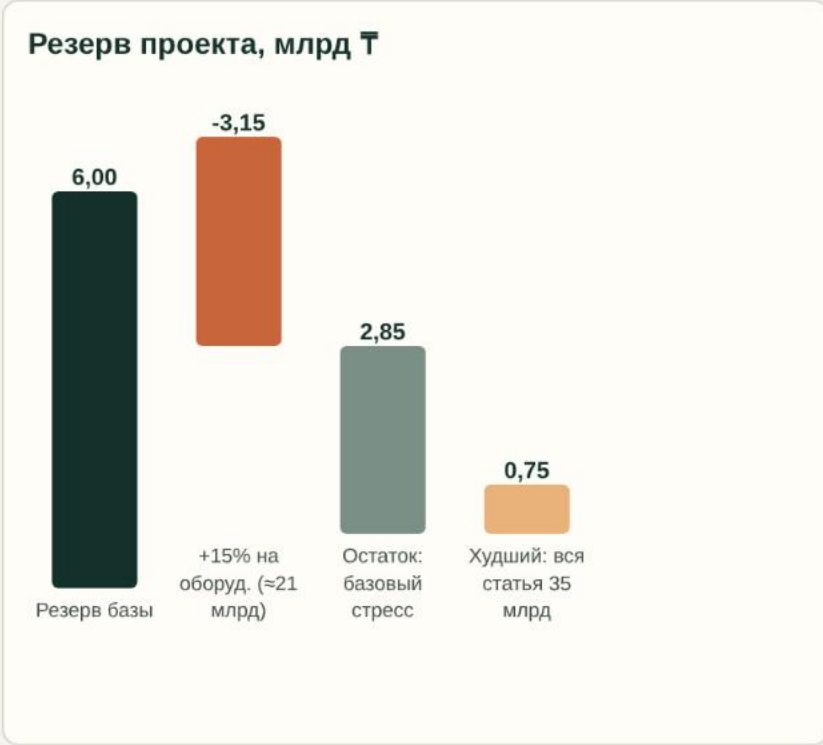
Контроль

Освоенный объём (EVM-light) · реестр достоверности · отчёт спонсору раз в 2 недели

PMBOK 7: стадия-гейт для капитала, Scrum для проверки · S0 — 1 неделя, S1–S5 — по 2 · 7

750 млн ₸ — потолки на проверку; рост цены оборудования на 15% съедает половину резерва





Условие GO — опекс Годовая потребность = эксплуатация + обслуживание долга + остаток на полигон − продажи фракций

Ввод комплекса — август–октябрь 2028, риск до декабря; сбор и учёт — уже в 2027



R1 · Протест по площадке
Площадку не объявляем до изысканий; общественный совет

R2 · Цена оборудования +15%
Модули, 3+ предложения, потолок индексации

R5 · Нет покупателя
Нет соглашения с ценой — нет закупки модуля

2 февраля решает не мнение, а шесть измеримых критериев

Пакет решения

Три доказательства по каждому модулю + цена, площадка, опекс, график

→

1. Площадка: путь разрешений понятен, СЗЗ и экология без запретов
2. Цена: 2+ предложения, прогноз ≤ 70 млрд, резерв ≥ 5%
3. Сбыт: договоры или соглашения с ценой на ≥ 50% массы товарных фракций модуля
4. Логистика: схема вывоза согласована с оператором
5. Эксплуатация: опекс посчитан, источник покрытия дефицита есть
6. Срок и ответы жителям: график с зависимостями, замечания отработаны

→

Всё выполнено

GO: закупка модуля

Нет сбыта или логистики

Закупки модуля нет: испытания или меньшая конфигурация

Нет площадки или цены

+60 дней проверки без крупных обязательств

ПРОСИМ ЗАКАЗЧИКА СЕГОДНЯ

Утвердить Устав стадии 0, мораторий на крупные обязательства, расходы до 750 млн ₸ и точку решения 2 февраля 2027 года. Сначала покупатель — затем инвестиции.

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

PM-практики, которыми мы управляем проектом

Stage-Gate
гейт 2 фев + гейт на каждый модуль

Гибрид: agile + predictive
спринты на проверке, план на стройке

Scrum-ритм
спринт 2 нед., планирование, обзор, ретро

Kanban-доска
бэклог доказательств по модулям

WBS и RACI
кто отвечает за каждый результат

Реестр рисков
13 рисков, триггеры, владельцы

Контроль изменений
> 1% бюджета или 1 мес. — комитет

План/факт освоения
EVM-light: 750 млн по статьям

Реестр стейкхолдеров
ответ каждому из 6 писем с датой

Benefits realization
KPI с базой и периодом

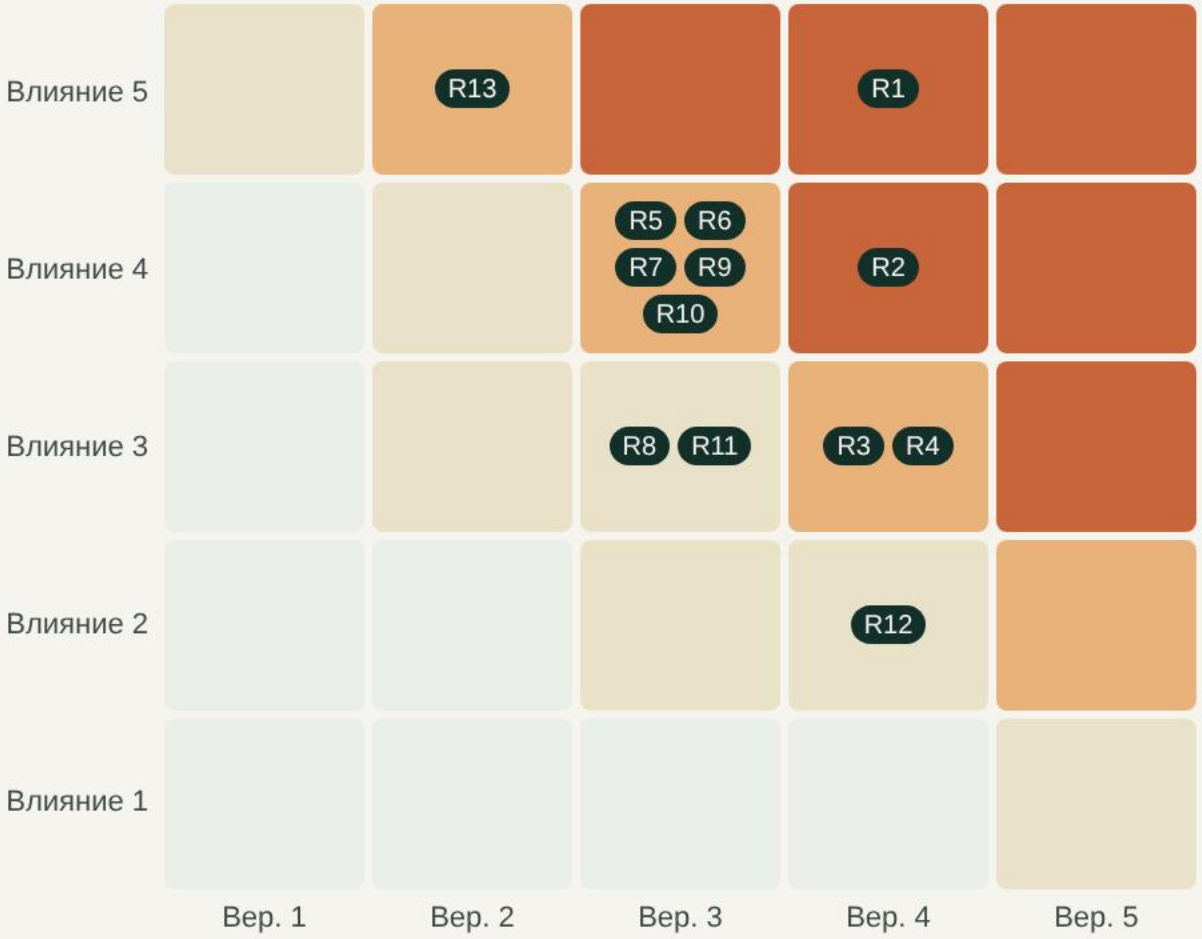
Lessons learned
после каждого спринта

Tailoring PMBOK 7
процессы под масштаб проекта

PMI (2021) PMBOK Guide 7th ed.: принципы ценности, стейкхолдеров, рисков и адаптации.

РИСКИ

Тепловая карта рисков: вероятность × влияние



R1 Протест при площадке А

R2 Рост цены оборудования

R3 Срыв срока

R4 Засорённость сбора

R5 Нет сбыта фракций

R6 Проблемы на В

R7 Затягивание ОВОС

R9 Исчерпание резерва

R10 Давление ускорить закупку

R13 Нарушение госзакупок

Тёмно-оранжевая зона ≥ 15 баллов, оранжевая 10–14.

Полный реестр: 13 рисков с мерами и триггерами.

АРХИТЕКТУРА

Городская платформа ресурсного оборота: 4 продукта на одном слое данных

Житель
Удобный раздельный сбор у дома

4 фракции · QR на площадке · итоги района

Оператор вывоза
Маршруты и контроль качества

аудит маршрутов · весы на машинах · засорённость

Переработчик
Стабильные фракции

прогноз объёмов · стандарты · образцы

Акимат и жители
Управление и доверие

публичная панель · KPI · бюджет

↑ данные ↓ решения

ИС учёта материальных потоков (статья 1,5 млрд ₸)
Реестр контейнерных площадок · весовой учёт · маршруты · засорённость · сбыт фракций · освоение бюджета

QR-коды площадок · весы на мусоровозах · GPS маршрутов · лаборатория качества · открытые данные

↑ поток ↓

Контейнерная сеть
8,0 млрд ₸ · раздельный сбор

Транспорт и логистика
6,0 млрд ₸ · с оператором

Комплекс сортировки + компост
35,0 млрд ₸ · модульно

Площадка и сети
9,0 млрд ₸ · по итогам изысканий

Концепция операционной модели, не ИТ-прототип. Суммы — статьи базового бюджета кейса.

ПРОДУКТОВЫЙ ПОДХОД

Путь жителя: сделать правильную сортировку проще, чем неправильную

Шаг 1 **Узнал о проекте**	Шаг 2 **Решил сортировать**	Шаг 3 **Вынес отходы**	Шаг 4 **Ошибся**	Шаг 5 **Увидел результат**
БАРЬЕР Страхи, слухи, недоверие	**БАРЬЕР** Не понятно, что куда	**БАРЬЕР** Контейнер далеко или полон	**БАРЬЕР** Нет обратной связи	**БАРЬЕР** Не верит, что работает
РЕШЕНИЕ Открытая карта площадок, публикации, общественный совет	**РЕШЕНИЕ** Одна инструкция: органика / бумага / пластик-металл / стекло	**РЕШЕНИЕ** Контейнер рядом с обычным, вывоз по графику	**РЕШЕНИЕ** Подсказка на контейнере, сигнал управляющей компании	**РЕШЕНИЕ** Итоги района по QR и на публичной панели

Пилот в 2 районах (многоэтажный и частный сектор) проверяет каждый шаг.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Кто принимает решения



Публикация ключевых материалов не позднее 10 дней после утверждения.